

Г. М. Фихтенгольц

[苏] 菲赫金戈尔茨 著

微积分学教程

卷一：实变量微分学

目 录

绪论	实数	1
§1	有理数域	1
1	前言	1
2	有理数域的序	2
3	有理数的加法及减法	2
4	有理数的乘法及除法	4
5	Archimedes 公理	6
§2	无理数的导入 · 实数域的序	6
6	无理数的定义	6
7	实数域的序	8
8	辅助命题	9
9	用无限小数来表示实数	10
10	实数域的连续性	12
11	数集的界	13
§3	实数的算术运算	15
12	实数的和的定义	15
13	加法的性质	16
14	实数的积的定义	17
15	乘法的性质	18
16	结论	20
17	绝对值	20

§4 实数的其他性质及应用	21
18 根的存在 · 以有理数为指数的幂	21
19 以任意实数为指数的幂	22
20 对数	25
21 线段的度量	26
名词索引	29

绪论 实数

§1 有理数域

1 前言 从小学开始, 我们便很熟悉有理数及其性质了. 到了中学, 根式的引入使我们扩大了数的领域. 例如 $\sqrt{2}$, 就在我们所熟知的有理数中不存在. 也就是说, 并不存在这样的有理数 $\frac{p}{q}$ (式中 p 及 q 为自然数), 其平方能等于 2.

为了证明, 我们使用反证法: 设存在分数 $\frac{p}{q}$, 其平方为 $\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2$. 为了方便讨论, 我们可以假设 $\frac{p}{q}$ 是既约分数, 即 p 和 q 没有公约数. 由于 $p^2 = 2q^2$, 则 p 为偶数, 于是 q 为奇数, 我们设 $p = 2r$ (r 为整数). 用 p 的式子代入, 得 $q^2 = 2r^2$, 由此推得 q 为偶数. 所得的矛盾便证明了我们的命题.

在几何学上, 若我们仅停留在有理数的范围内, 那么并非一切的线段都能有一个长度. 例如, 考察边长为单位长度的正方形. 依勾股定理, 其对角线长度的平方应等于 2, 上面我们已经证过, 这不可能为有理长度 $\frac{p}{q}$.

无论是在代数还是几何上, 我们的有理数都显得不太够用, 为了解决类似的情况, 我们将在本绪论中为有理数域添上一种新的数, 称为无理数, 用以扩大有理数域的范围. 同时, 我们将证明, 对有理数施行算术运算及用等号、不等号把它们连接起来等众所周知的性质, 在这个扩大的领域内仍然是正确的. 为了对扩大后的数域验证上述性质, 需选出为数最少的几个基本性质, 只要他们成立, 其余的一切性质都能作为形式逻辑的结果而从之推出了.

因此, 我们下面先总结有理数域的一些基本性质. 我们这里所说的“数”, 总是指有理数, 习惯上用字母 $a, b, \dots$ 等来表示它们.

2 有理数域的序 首先让我们约定: “相等” ($=$), 代表了等号左右两边同一种概念的不同形式, 二者可以随意替换, 在数学意义上没有任何区别. 它的性质是平凡的, 没有什么可研究的. 我们更关心的是 “不等” 的情况, 这被称作序.

有理数域的序得自 “大于” ($>$) 的概念, 与之有关的是第一组性质:

I 1° 每一对数 a 与 b 之间必有且仅有下列关系之一:

$$a = b, \quad a > b, \quad a < b;$$

I 2° 由 $a > b$ 及 $b > c$ 可推得 $a > c$ ($>$ 的传递性);

I 3° 若 $a > b$, 则必能求得一数 c , 使

$$a > c, \quad \text{且} \quad c > b^1 \text{ (稠密性)}.$$

“小于” ($<$) 的概念则是作为 “大于” 的派生而引入. 说 $a < b$, 就是等价于说 $b > a$. 显而易见, I 2° 和 I 3° 所代表的性质 “小于” 同样满足.

3 有理数的加法及减法 第二组性质是关于加法的, 即关于求两数之和的运算性质. 对于每一对数 a 及 b , 存在着一个唯一的数, 被称为 a 与 b 的**和** (记成 $a + b$). 这概念具有下列的性质:

II 1° $a + b = b + a$ (加法的交换律);

II 2° $(a + b) + c = a + (b + c)$ (加法的结合律).

“0” 这个数比较特殊, 它具有下列特性:

II 3° $a + 0 = a$;

此外,

II 4° 对每一数 a 存在着与它相反的数 $-a$, 使 $a + (-a) = 0$.

在这些性质的基础上, 首先可以解决加法的逆运算, 即**减法**的问题. 通常称使 $c + b = a^2$ 的数 c , 为数 a 及 b 的**差**. 伴随而来的问题就是, 这样的数的是否存在? 如果存在, 是否唯一?

证明 设 $c = a + (-b)$, 则根据 [II 2°, II 1°, II 4°, II 3°], 有

$$c + b = [a + (-b)] + b = a + [(-b) + b] = a + [b + (-b)] = a + 0 = a.$$

¹在这条件下也说成: 数 c 位于数 a 与 b 之间. 显然, 这样的数有无限个之多.

²依 II 1°, 定义差的等式可写成: $b + c = a$.

因此, 这 c 满足于差的定义, 其存在性得证.

为了证明唯一性, 我们利用反证法. 假设还有一数 c' 也为 a 及 b 的差, 即有 $c' + b = a$. 在这等式两边各加 $(-b)$, 并变换其左边 [II 2°, II 4°, II 3°]:

$$(c' + b) + (-b) = c' + [b + (-b)] = c' + 0 = c',$$

结果得 $c' = a + (-b) = c$. 这样就证明了这个数的唯一性.

于是, 我们证明了数 a 及 b 的差的存在及唯一性, 可以把它记成 $a - b$. □

由差的唯一性可以推得一系列的推论. 第一, 由 II 3° 推得 $0 = a - a$, 因而得出结论: 除去数 0 以外, 不存在具有性质 II 3° 的其他数. 第二, 由 $-a = 0 - a$ 可推得所给数的相反数是唯一的.

因为由 $a + (-a) = 0$ 可推得 $(-a) + a = 0$ [II 1°], 所以 $a = -(-a)$, 即数 a 和 $-a$ 互为相反数. 我们再来证明相反数满足下述性质:

$$-(a + b) = (-a) + (-b).$$

为此, 只需证明

$$(a + b) + [(-a) + (-b)] = 0,$$

而这由 II 1°, II 2°, II 4°, II 3° 便可推得.

最后, 再引进联系 $>$ 与加号的一个性质:

II 5° 由 $a > b$ 可推得 $a + c > b + c$.

它使我们得以在不等式的两边各加上一个等量, 用它又可证明两不等式

$$a > b \quad \text{和} \quad a - b > 0$$

是等价的. 然后, 由 $a > b$ 得 $a - b > 0$, 而 $a - b = a + (-b) = (-b) + a = (-b) + [-(-a)] = (-b) - (-a)$, 因此这不等式可改写成 $(-b) - (-a) > 0$, 由此 $-b > -a$ 或 $-a < -b$. 即由 $a > b$ 可推得 $-a < -b$.

特别地, 由 $a > 0$ 可推得 $-a < 0$, 由 $a < 0$ 可推得 $-a > 0$. 若 $a \neq 0$, 则在两个相反的数 a 及 $-a$ 中, 必有且仅有一个大于 0 的数, 我们把它称为数 a 或数 $-a$ 的**绝对值**, 记成

$$|a| = |-a|.$$

规定, 零的绝对值就定为零: $|0| = 0$.

根据性质 II 5°, 由 $a > b$ 可推得 $a + c > b + c$; 仿此, 由 $c > d$ 可推得 $c + b > d + b$, 或根据 II 1° 有 $b + c > b + d$, 最后由 I 2° 可得 $a + c > b + d$. 这就是不等式的边边相加: 由 $a > b$ 及 $c > d$ 可推得 $a + c > b + d$.

4 有理数的乘法及除法 第三组性质是关于乘法的, 即关于求两数之积的运算性质. 对于每一对数 a 及 b 存在着一个唯一的数, 被称为 a 与 b 的积(记成 $a \cdot b$ 或 ab). 这概念具有下列性质:

III 1° $ab = ba$ (乘法的交换律);

III 2° $(ab)c = a(bc)$ (乘法的结合律).

“1” 这个数比较特殊, 它具有下列特性:

III 3° $a \cdot 1 = a$;

此外,

III 4° 对于每一异于 0 的数 a , 必有数 $\frac{1}{a}$ (其倒数), 使 $a \cdot \frac{1}{a} = 1$.

正如前面根据加法的性质来解决关于减法的问题一样, 除法, 作为乘法的逆运算, 亦可根据乘法的性质来解决. 倒数在这里的作用正如相反数在那里的作用一样.

如果一数 c 满足关系

$$c \cdot b = a^3$$

(其中除数 b 常预先假定异于 0), 则 c 称为 a 及 b 的商. 因 [III 2°, III 1°, III 4°, III 3°]

$$\left(a \cdot \frac{1}{b}\right) \cdot b = a \cdot \left(\frac{1}{b} \cdot b\right) = a \cdot \left(b \cdot \frac{1}{b}\right) = a \cdot 1 = a,$$

那么, 令 $c = a \cdot \frac{1}{b}$, 就可以满足商的定义.

同样, 若数 c' 也满足数 a 及 b 的商的定义, 于是 $c' \cdot b = a$, 则在这等式两边乘以 $\frac{1}{b}$, 并变换左边 [III 2°, III 4°, III 3°]:

$$(c' \cdot b) \cdot \frac{1}{b} = c' \cdot \left(b \cdot \frac{1}{b}\right) = c' \cdot 1 = c',$$

就得到 $c' = a \cdot \frac{1}{b} = c$.

这样, 就证明了数 a 与 b (设 $b \neq 0$) 的商的存在及唯一性, 把它记成 $a \div b$ 或 $\frac{a}{b}$. 由商的唯一性可知, 除了 1 以外, 再没有什么数能具有类似于 III 3° 的性质. 由此, 如前所述, 也可推得倒数 (看成 1 及 a 的商) 的唯一性; 此外, 也容易证明数 a 及 $\frac{1}{a}$ 互为倒数.

下列性质与加法及乘法都有关系:

III 5° $(a + b)c = a \cdot c + b \cdot c$ (乘法关于和的分配律).

³依 III 1°, 定义商的这个等式也可写成: $b \cdot c = a$.

由此很易导出关于乘法关于差的分配律:

$$(a - b) \cdot c = a \cdot c - b \cdot c.$$

依差的定义, 上式可直接由下式推出:

$$(a - b) \cdot c + b \cdot c = [(a - b) + b] \cdot c = a \cdot c.$$

再应用性质 III 5°, 可证

$$b \cdot 0 = 0 \cdot b = 0.$$

实际上, 因为 [II 3°]

$$a + 0 = a, \quad (a + 0) \cdot b = a \cdot b + 0 \cdot b = a \cdot b,$$

可推得 $0 \cdot b = 0$, 再由 [III 1°] 得 $b \cdot 0 = 0$.

反之, 若 $a \cdot b = 0$ 且 $b \neq 0$, 则必须 $a = 0$. 因为 $a = \frac{0}{b}$, 但同时又有 $0 = \frac{0}{b}$ (因 $b \cdot 0 = 0$), 而商是唯一的, 故 $a = 0$.

最后我们指出联系符号 $>$ 与乘号的一个性质:

III 6° 由 $a > b$ 及 $c > 0$ 可推得 $a \cdot c > b \cdot c$.

据此可以用正数乘不等式的两边. 由此可知, 当 $a > 0$ 及 $b > 0$ 时, 亦必有 $a \cdot b > 0$. 注意, $(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$, 这可由下面推得

$$a \cdot b + (-a) \cdot b = [a + (-a)] \cdot b = 0 \cdot b = 0.$$

现在不难看出, 若 $a < 0, b > 0$, 则 $a = -|a|, b = |b|$, 则

$$a \cdot b = (-|a|) \cdot |b| = -(|a| \cdot |b|) < 0;$$

当 $a > 0, b < 0$ 时亦如此, 又若 $a < 0, b < 0$, 则

$$a \cdot b = (-|a|) \cdot (-|b|) = -[|a| \cdot (-|b|)] = -[-(|a| \cdot |b|)] = |a| \cdot |b| > 0.$$

这样, 我们已完全重新建立了关于乘法的符号规则, 这些符号规则现在已成为有理数的上述性质的逻辑推论了. 换言之, 如果有理数要满足上述诸性质, 就必定要遵守这些符号规则. 关于乘以 0 的规则, 也可以这样说.

在处理了加法和乘法的性质以后, 我们现在能够证明在前面数的基本性质 [I 3°] 中已述及的有理数域的稠密性了. 例如, 由 $a > b$ 可推得 $a > \frac{a+b}{2} > b$.

5 Archimedes 公理 我们用下列简单而重要的论证, 来结束我们的有理数基本性质一览表. 这一性质是不能由上述的诸性质里推得的.

IV 1° 不论 $c > 0$ 是怎样的数, 总有大于 c 的自然数 n 存在着.

实际上, Archimedes 曾说明了一个几何的命题: 若在直线上给定任意两线段 A 及 B , 则 A 重复相加若干次后, 其和总可以大于 B :

$$\underbrace{A + A + \cdots + A}_{n\text{次}} = A \cdot n > B.$$

若将这论证转而对正数 a 及 b 来叙述, 它便肯定有这样的自然数 n 存在使

$$\underbrace{a + a + \cdots + a}_{n\text{次}} = a \cdot n > b.$$

若应用已研究过的有理数的性质, 则这不等式相当于 $n > \frac{b}{a}$, 把商 $\frac{b}{a}$ 记成 c , 我们便得出上面所叙述的 IV 1°.

§2 无理数的导入 · 实数域的序

6 无理数的定义 将有理数集及其在第一节内列举的一切性质作为已知前提, 下面我们仿效 Dedekind 来叙述无理数的理论. 有理数域内的分划概念是这套理论的基础. 若将全体有理数构成的集合划分为两个非空集合 A 与 A' (即至少包含一个数字的集合). 只要满足以下条件, 我们就把这样的划分称为**分划**:

1° 任意有理数, 必在且仅在 A 与 A' 这两个集合之一中出现⁴;

2° 集合 A 内的任意元素 a , 必定小于集合 A' 内的任意元素 a' .

其中集合 A 称为分划的**下组**, 集合 A' 称为分划的**上组**. 该分划记为 $A|A'$. 由分划的定义可以推得, 小于下组内某个元素 a 的一切有理数也都属于下组. 同理, 大于上组内某个元素 a' 的一切有理数也都属于上组.

例 1 将所有满足不等式 $a < 1$ 的有理数 a 归入集合 A . 将所有满足 $a' \geq 1$ 的有理数 a' 归入集合 A' .

很容易验证, 借由上述方式我们实际上已经得出了一个分划. 数字 1 属于上组 A' , 且显然成为其中的最小数. 从另一方面来看, 在下组 A 内并不存在最大数. 因为不论我们在 A 内选取怎样的数字 a , 恒能在 a 与 1 之间找到有理数 a_1 . 因此 a_1 必定大于 a 并且属于下组 A .

⁴ “任意有理数仅在两集合之一中出现”这一事实亦可由性质 2° 推得.

例 2 取所有满足 $a \leq 1$ 的有理数 a 归入下组 A . 取所有满足 $a' > 1$ 的有理数 a' 归入上组 A' .

这也是一个分划, 并且在它的上组无最小数, 而在下组有最大数 (即 1).

例 3 取所有满足 $a^2 < 2$ 的正有理数 a , 数字 0 以及一切负有理数归入 A 组. 取所有满足 $a'^2 > 2$ 的正有理数 a' 归入 A' 组.

很容易证明, 我们亦得出了一个分划. 此时, 在 A 组内既无最大数, 在 A' 组内也无最小数. 我们将对该论断的第一点进行证明 (第二点同样可以证明). 假设 a 为 A 组内的任意正数, 则 $a^2 < 2$. 为了证明 A 组无最大数, 我们需要找到一个正整数 n , 使得

$$\left(a + \frac{1}{n}\right)^2 < 2,$$

于是 $a + \frac{1}{n}$ 亦属于下组 A . 将上述不等式展开, 即相当于:

$$a^2 + \frac{2a}{n} + \frac{1}{n^2} < 2.$$

注意到 $\frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n}$, 因此只要

$$a^2 + \frac{2a+1}{n} < 2,$$

则上面展开的不等式也自然满足了. 为此, 只需选取

$$n > \frac{2a+1}{2-a^2}.$$

根据 Archimedes 公理 [IV 1°], 这恒是可能的. 因此, 不论 a 为 A 组内的何种正数, 在 A 组内总能求得大于它的数. 又因为当 $a \leq 0$ 时该论断显然成立, 故在 A 组内没有任何数能成为最大的.

很显然, 不可能有这样的分划存在: 在它的下组内有最大数 a_0 , 同时在上组内又有最小数 a'_0 . 实际上, 假设这样的分划存在着. 则应用有理数域的稠密性 [I 3°], 必然能取得一个位于 a_0 与 a'_0 之间的有理数 c , 即 $a_0 < c < a'_0$. 数字 c 不能属于 A 组, 否则 a_0 就不是此组的最大数. 同理, c 亦不能属于 A' 组. 但这与定义分划概念的性质 1° 相矛盾.

这样, 分划仅能有三种类型, 恰如刚才例 1, 2, 3 所表明的那样:

- 1) 在下组 A 内无最大数, 而在上组 A' 内有最小数 r ;
- 2) 在下组 A 内有最大数 r , 而在上组 A' 内无最小数;
- 3) 在下组内既无最大数, 在上组内亦无最小数.

在前两种情形中, 我们说分划由有理数 r 所产生 (r 被称为 A 与 A' 之间的**界数**). 或者说该分划定义了有理数 r . 在例 1 与例 2 中, 1 便是这样的数. 在第三种情形中, 界数并不存在, 该分划并不定义任何有理数. 现在引入新的对象——**无理数**. 我们约定, 任意 3) 型的分划定义某一个无理数 α . 这个数 α 便代替了缺失的界数, 在例 3 中, 这新创的数很容易推想而知即是 $\sqrt{2}$.

我们并不引入无理数的任何同一式的记法⁵. 我们总是把无理数 α 理解为有理数域中确定它的分划 $A|A'$.

为了保持统一, 用同样的方式来理解有理数 r 也是很方便的. 但对于任意有理数 r , 存在着确定它的两种分划. 在两种情形中, 满足 $a < r$ 的数总属于下组, 满足 $a' > r$ 的数总属于上组. 而数字 r 本身可以任意包含在下组 (此时 r 为下组的最大数), 或包含在上组 (此时 r 为上组的最小数). 确定起见, 我们约定: 凡说到确定有理数 r 的分划时, 常常把该数放在上组内.

有理数及无理数统称为**实数**. 实数是数学分析中最基础的概念之一.

7 实数域的序 由分划 $A|A'$ 及 $B|B'$ 所确定的两个无理数 α 及 β , 当且仅当二分划恒等时, 才被认为相等. 实际上只要下组 A 及 B 互相重合就够了, 因为这时 A' 与 B' 亦必互相重合. 这个定义在数 α 及 β 为有理数时, 仍可保持不变. 换言之, 若二有理数 α 与 β 相等, 则确定它们的分划相重合; 反之, 由分划的重合推得数 α 与 β 相等. 在这里, 自然仍须注意, 以分划来确定有理数时的上述约定⁶.

现在转而建立关于实数“大于”的概念. 关于有理数这概念早已建立了. 对于有理数 r 与无理数 α 之间, “大于”的概念实际上在 6 中已经建立了. 即若 α 由分划 $A|A'$ 所确定, 我们便算作 α 大于 A 组中的一切有理数, 同时 A' 组中的一切有理数大于 α .

现在设有二无理数 α 及 β , α 由分划 $A|A'$ 确定, β 由分划 $B|B'$ 所确定. 我们将称具有较大下组的那个数为较大数. 更准确地说, 若 A 组整个包含着 B 组, 并且不与它重合, 则算作 $\alpha > \beta$. (该条件显然相当于: B' 组整个包含着 A' 组, 并且不与它重合). 很容易验证, 当 α, β 之一是甚至二者都是有理数时, 这定义仍可保持.

现在证明实数均能满足性质 I 1° 和 I 2°

I 1° 任意一对 (实) 数 α 与 β 之间必有且仅有下列三种关系之一:

$$\alpha = \beta, \quad \alpha > \beta, \quad \beta > \alpha.$$

证明 若确定 α 的分划 $A|A'$ 与确定 β 的分划 $B|B'$ 相重合, 则 $\alpha = \beta$. 若这两分划不相重合, 则或者 A 整个包含 B (此时 $\alpha > \beta$); 或者不是这样. 在后一种情形中, B 组内存在元素 b_0 , 落在 A' 组内. 则对于 A 组内的任何元素 a , 必定有 $a < b_0$. 因此 B 组整个包含 A 组, 且不与它重合, 于是我们有 $\beta > \alpha$. $\square$

⁵这里说的是有限的记法. 对于无限的记法, 我们将在 9 中熟悉它. 个别给定的无理数我们经常总是用该数所产生的关系式来记它, 如 $\sqrt{2}$, $\log 5$, $\sin 10^\circ$ 等.

⁶如果没有这条约定, 例如在例 1 及 2 内所考察的分划, 双方都定义数 1, 但二者并不重合.

I 2° 由 $\alpha > \beta, \beta > \gamma$ 可推得 $\alpha > \gamma$.

证明 设数字 α, β, γ (它们中间可能有有理数) 是由分划 $A|A', B|B', C|C'$ 来确定的. 若 $\alpha > \beta$, 则根据“大于”的定义, A 组包含 B 组, 且并不与它重合. 但因为 $\beta > \gamma$, 故 B 组包含 C 组, 且不与它重合. 因此, A 组亦包含 C 组, 并且不与它重合, 即 $\alpha > \gamma$. $\square$

如在前 2 中的定义一样, 现在可以建立“小于”的概念: 说 $\beta > \alpha$, 就是等价于说 $\alpha < \beta$. $<$ 号亦与 $>$ 号一样具有传递性.

8 辅助命题 现在我们来建立实数域的稠密性 (比较性质 I 3°). 更准确些说, 我们将证明下列论断:

引理 1 对于不论怎样的两个实数 α 及 β , 其中 $\alpha > \beta$, 恒有一个位于它们中间的有理数 r , 使得 $\alpha > r > \beta$ (因此, 这种有理数有无穷个).

证明 因为 $\alpha > \beta$, 故确定数 α 的分划的下组 A 整个包含确定 β 的下组 B , 且不与 B 重合. 因此在 A 内必有有理数 r , 它不包含在 B 内, 于是必属于 B' . 该数字 r 满足

$$\alpha > r \geq \beta$$

(只有在 β 为有理数时始能成立等式). 但因为在 A 内无最大数, 故在必要时, 把 r 取得大一些就可以取消等式. $\square$

注记 我们事实上已证明了比实数域的稠密性还要强的性质: 即在实数 α 与 β (若 $\alpha > \beta$) 之间必定存在着有理数 (不仅是实数). 以后我们就将引用这个更强的稠密性.

由此直接推得

引理 2 设给定两个实数 α 和 β . 如果任取一个数 $\varepsilon > 0$, 数 α 及 β 都能位于同一对有理数 s 与 s' 之间:

$$s' > \alpha > s, \quad s' > \beta > s,$$

且这对数的差小于 ε :

$$s' - s < \varepsilon,$$

则数 α 与 β 必须相等.

证明 我们使用反证法来证明. 例如, 假设 $\alpha > \beta$, 依据引理 1, 在 α 与 β 之间可以插入两个有理数 r 及 r' , 使得 $r' > r$:

$$\alpha > r' > r > \beta.$$

于是对于任何二数 s 及 s' , 当 α 及 β 都在它们之间时, 显然成立如下不等式:

$$s' > r' > r > s,$$

由此可得

$$s' - s > r' - r > 0,$$

因此差 $s' - s$, 比如不能小于数 $\varepsilon = r' - r$, 这违背了引理的条件. 这矛盾即证明了引理. $\square$

9 用无限小数来表示实数 现在我们考虑用无限小数表示实数的方法, 即假设其小数部分 (尾数) 是正的, 而同时整数部分可以为正、负或零.

首先假设考虑的实数 α 既非整数, 也非有限十进小数. 现在要来求它的十进小数近似值. 若 α 由分划 $A|A'$ 所确定, 则首先易见在 A 组内必有整数 M , 而在 A' 组内亦必有整数 $N > M$. 在 M 上依次加 1, 必定能得出这样两个相邻的整数 C_0 及 $C_0 + 1$, 使得

$$C_0 < \alpha < C_0 + 1.$$

这里的数 C_0 可以为正的、负的或零.

若再用数

$$C_0.1; C_0.2; \cdots; C_0.9$$

将 C_0 与 $C_0 + 1$ 间的区间分为十等份, 则 α 必 (且仅) 落在其中一个部分区间内. 因此我们又求得相差为 $\frac{1}{10}$ 的两数 $C_0.c_1$ 及 $C_0.c_1 + \frac{1}{10}$, 且有

$$C_0.c_1 < \alpha < C_0.c_1 + \frac{1}{10}.$$

继续这样细分下去, 在确定数码 $c_1, c_2, \cdots, c_{n-1}$ 后, 我们就可以利用不等式

$$C_0.c_1c_2 \cdots c_n < \alpha < C_0.c_1c_2 \cdots c_n + \frac{1}{10^n} \quad (1)$$

来定义第 n 位数码 c_n .

于是在求数 α 的十进小数近似值的过程中, 我们求得了整数 C_0 以及数码 $c_1, c_2, \cdots, c_n, \cdots$ 这样的无限序列. 由此组成的无限小数, 即记号

$$C_0.c_1c_2 \cdots c_n \cdots \quad (2)$$

可以看成是实数 α 的一种表示.

在其他情形, 即当 α 本身就是整数或有限小数时, 亦可以用相似的方法由比 (1) 更普遍的关系式

$$C_0.c_1c_2 \cdots c_n \leq \alpha \leq C_0.c_1c_2 \cdots c_n + \frac{1}{10^n} \quad (1a)$$

来相继地确定数 C_0 及数码 $c_1, c_2, \cdots, c_n, \cdots$. 我们这么理解, 到了某时, 数 α 会重合于包含它的区间的一端 (重合于左端或右端都行); 从这时开始, 相应地, 在 (1a) 中左端

或右端就将经常不变地成立等式. 按照成立等式的是左端还是右端, 这以后的各数码就将全是 0 或全是 9. 因此, 这时 α 就有了两种表示: 一种是用零循环的, 一种是用 9 循环的. 例如:

$$\begin{aligned} 3.826 &= 3.826\,000\cdots = 3.825\,999\cdots, \\ -3.826 &= \bar{4}.174\,000\cdots = \bar{4}.173\,999\cdots.^7 \end{aligned}$$

反之, 设任给一无限十进小数 (2), 我们要证明总可以找到一实数 α , 刚好是被这小数所表示的. 为此我们来考察小数 (2) 的一段:

$$C_n = C_0.c_1c_2\cdots c_n \quad (3)$$

把它作为所求数的亏近似值; 把

$$C'_n = C_0.c_1c_2\cdots c_n + \frac{1}{10^n} \quad (4)$$

称作其盈近似值. 不难看出, 每一 C_n 小于每一 C'_n . 现在我们用如下方法来定义有理数域的一个分划: 把大于一切 C_n 的有理数 a' (例如, 一切数 C'_n) 放在上组 A' 内, 而把一切余下的数 (例如, 数 C_n 本身) 放在 A 组内. 很容易验证, 这就是我们所要的分划, 它确定了所求的实数 α .

因 α 就是在两组之间的界数, 则当然成立

$$C_n \leq \alpha \leq C'_n,$$

即数 α 满足于一切 (1a) 型的不等式. 这就证明了小数 (2) 就是所求实数 α 的表示式.

盈十进近似值 (4) 和亏十进近似值 (3) 的差等于 $\frac{1}{10^n}$, 随着 n 的增大, 这差可以小于任何有理数 $e > 0$. 事实上, 因不超过数 $\frac{1}{e}$ 的自然数仅能是有限多个, 故不等式 $10^n \leq \frac{1}{e}$ 或等价的不等式 $\frac{1}{10^n} \geq e$ 仅能对有限个 n 的值满足; 对于其余一切 n 的值, 将有

$$\frac{1}{10^n} < e.$$

这样, 依引理 2, 可得结论: 任一异于 α 的数 β , 不能像 α 那样满足一切不等式 (1) 或 (1a), 故其无限十进小数表示式必与 α 的表示式不同.

特别是由此推得: 不等于有限小数的数, 其表示式不能以 0 或 9 来循环, 因为任一以 0 或 9 来循环的小数显然表示有限小数.

今后我们就可以将实数想象为无限十进小数. 由中学课本内, 我们知道, 无限循环小数表示有理数, 反之, 任一有理数总可化成循环小数. 这样, 无限不循环小数, 就用来表示我们新引入的无理数 (这一概念也可作为建立无理数理论的出发点).

⁷ $\bar{4}.173\,999\cdots$ 表示 $-4 + 0.173\,999\cdots$.

注记 下面我们将常应用有理近似值 a 及 a' 以接近实数 α , 此时,

$$a < \alpha < a'.$$

其差 $a' - a$ 可为任意小. 对于有理数 α , 显然存在着这种数 a 及 a' ; 对于无理数 α , 也可以有这样的 a 及 a' , 例如, 当 n 充分大时应用十进近似值 C_n 及 C'_n .

10 实数域的连续性 接下来考察实数域的一个极重要的性质. 这种性质使实数域在本质上异于有理数域. 在考察有理数域的分划时, 我们已看到, 有时会出现一种分划, 使得在有理数域内并无产生此分划的界数. 正是由于有理数域有这种不完全性, 即在它们中间存在着这些空隙, 我们才要引入无理数.

如果我们考察实数域 $\mathbb{R}$ 的分划. 在这种分划之下我们把这数域分拆成两个均非空集 A 及 A' , 使能满足:

1° 每一实数必落在集 A, A' 中一个且仅一个之内;

2° 集 A 的每一数 α 小于集 A' 的每一数 α' .

现在的问题就是: 对于这样的分划 $A|A'$, 在实数域内, 是否永远能找到一个产生这分划的界数, 或在这数域内还存在着空隙 (这种空隙可作为再引入新数的理由)?

事实上并没有这种空隙:

Dedekind 基本定理⁸ 对于实数域内的任一分划 $A|A'$, 必然存在产生这种分划的实数 β , 其中 β 要么是下组 A 内的最大数, 要么是上组 A' 内的最小数.

实数域的这一性质常称为它的**完备性**, 也称为它的**连续性**.

证明 将属于 A 的一切有理数集记成 A_r , 属于 A' 的一切有理数集记成 A'_r . 容易证明, 集 A_r 及 A'_r 形成有理数域内的一个分划.

这分划 $A_r|A'_r$ 确定出某一实数 β . 它应该落在 A 组或 A' 组之一内. 假定 β 落在下组 A 内, 则前一种情形便实现了, 即 β 成为 A 组的最大数. 实际上, 如果不是这样, 便可在该组内找出大于 β 的另一数 α_0 来. 今在 α_0 与 β 之间 (依引理 1) 插入有理数 r :

$$\alpha_0 > r > \beta.$$

r 亦属于 A , 故必属于 A 的一部分 A_r . 我们便得出矛盾: 有理数 r 属于确定 β 的分划的下组, 却又大于这数! 这便证明了我们的论断.

类似地, 我们还可以证明, 如果 β 落在上组 A' 内, 则最小数的情形就实现了. $\square$

注记 同时在 A 组内存在最大数, 在 A' 组内存在最小数是不可能的. 这可如同对有理数集合的分划一样地来验证 (应用引理 1).

⁸ 如果不加证明地承认实数的基本性质, 而不从有理数的性质引入这些基本性质, 那么本定理同样应看作是公理. 把它称为 **Dedekind 公理** 或 **完全性公理**.

11 数集的界 我们应用基本定理 [10], 在这里建立一些在现代分析中担任重要角色的概念.

设有一实数的无限集, 比如自然数集, 一切真分数构成的集合, 在 0 与 1 之间的一切实数集, 方程 $\sin x = \frac{1}{2}$ 的根的集, 等等.

集内的任一数记成 x , 因此 x 所代表的是集内一般的数, 诸数 x 所成的集便记成 $\mathcal{X} = \{x\}$ ⁹.

若对所考察的集 $\{x\}$, 存在这样的数 M , 使得一切 $x \leq M$, 就说该集 (关于数 M) **上有界**, 这 M 就是集 $\{x\}$ 的**上界**. 例如, 真分数集关于数 1 或任何大于 1 的数上有界, 自然数序列非上有界.

仿此, 若能求出数 m , 使得一切 $x \geq m$, 就说集 $\{x\}$ (关于数 m) **下有界**, 且数 m 称为集 $\{x\}$ 的**下界**. 例如, 自然数序列关于数 1 或任何 < 1 的数下有界, 真分数集关于 0 或 < 0 的数下有界.

上 (下) 有界的集, 可以又下 (上) 有界, 也可以不是下 (上) 有界. 如真分数集上有界也下有界, 而自然数序列下有界, 却非上有界.

若数集非上 (下) 有界, 则称 “广义的数” $+\infty(-\infty)$ 为它的上 (下) 界. 关于这些 “广义的数” 或 “无穷的数”, 我们有

$$-\infty < +\infty \quad \text{及} \quad -\infty < \alpha < +\infty,$$

其中不论 α 是怎样的 (有限的) 实数. 符号 $+\infty$ 和 $-\infty$ 读作 “正无穷” 和 “负无穷”.

若数集上有界, 即有有限的上界 M , 则同时可知这种上界必有无数个之多 (例如, 任何 $> M$ 的数显然亦是上界). 在一切上界内, 最小的上界特别有用, 它称为**上确界**. 仿此, 若数集下有界, 则一切下界中的最大者, 便称为**下确界**. 如对于一切真分数集, 0 及 1 就各为下确界及上确界.

现在有个问题, 上 (下) 有界的数集是否永远有上 (下) 确界存在? 实际上, 由于上 (下) 界既是一无限数集, 而在无限数集中并非恒能找出最小者或最大者¹⁰, 故在所考察的数集的一切上 (下) 界中有这种最小 (大) 数存在还需要加以证明.

确界存在定理 若集 $\mathcal{X} = \{x\}$ 上 (下) 有界, 则它必有上 (下) 确界.

证明 在进行关于上界的讨论前, 先考察两种情形:

1° 在集 $\mathcal{X}$ 的诸数 x 中有一最大数 $\bar{x}$. 此时, 集内的一切数将满足不等式 $x \leq \bar{x}$, 即 $\bar{x}$ 为 $\mathcal{X}$ 的上界. 另一方面, $\bar{x}$ 属于 $\mathcal{X}$, 因此, 对于任何的上界 M 成立不等式 $\bar{x} \leq M$. 由此得出, $\bar{x}$ 是 $\mathcal{X}$ 集的上确界.

2° 在集 $\mathcal{X}$ 的诸数 x 中无最大数. 此时我们考虑用下列方法产生实数域内的一个分划. 取集 $\mathcal{X}$ 的一切上界 α' 归入上组 A' 内, 一切余下的实数归入下组 A 内. 在这样分拆时, 集 $\mathcal{X}$ 的一切数 x 将全部落在 A 组内, 因依照假定, 其中没有最大数. 这样, A

⁹当然, 这个记法并不是假定集 $\mathcal{X}$ 由一个元素组成.

¹⁰例如, 在一切真分数的集中, 便没有最小者及最大者.

组及 A' 组均非空集. 这种分拆实际上就是一个分划, 因一切实数均已分入两组, 且 A' 组内的任一数必大于 A 组内的任何数. 依 Dedekind 基本定理 (见 10), 必有产生分划的实数 β 存在. 一切数 x , 因属于 A 组, 均不能超过这“界数” β , 即 β 可以用来作为 x 的上界, 故 β 本身属于 A' 组, 且成为该组的最小数. 这样, β 就成为一切上界中的最小数, 即是所求的集 $\mathcal{X} = \{x\}$ 的上确界.

定理的下半部 (关于下确界的存在) 的证法完全与此相同. □

若 M^* 是数集 $\mathcal{X} = \{x\}$ 的上确界, 则对于一切 x 恒有:

$$x \leq M^*.$$

今取小于 M^* 的任意数 α , 因 M^* 是上界中的最小者, 则 α 一定不会是集 $\mathcal{X}$ 的上界, 即必能在 $\mathcal{X}$ 中求出数 x' , 使:

$$x' > \alpha.$$

用这两个不等式就能完全表明集 $\mathcal{X}$ 的上确界的特征.

仿此, 集 $\mathcal{X}$ 的下确界 m^* 的特征可以用下面的话来表明: 即对于 $\mathcal{X}$ 中的一切 x 有:

$$x \geq m^*,$$

但对于任一大于 m^* 的数 β , 必能在 $\mathcal{X}$ 中求出数 x'' , 使:

$$x'' < \beta.$$

数集 $\mathcal{X}$ 的上确界是 M^* 及下确界是 m^* 常用下列符号来记:

$$M^* = \sup \mathcal{X} = \sup \{x\}, \quad m^* = \inf \mathcal{X} = \inf \{x\}.^{11}$$

请注意一个以后常会遇到的推论: 若某数集的一切数 x 满足不等式 $x \leq M$, 则必有 $\sup \{x\} \leq M$. 类似地, 由不等式 $x \geq m$, 可推得 $\inf \{x\} \geq m$. 实际上, 数 M 显然是数集的上界之一, 因此一切上界中的最小者总不能超过它. 下界的情况类似.

最后我们约定, 若数集 $\mathcal{X} = \{x\}$ 非上有界, 便说它的上确界是 $+\infty$:

$$\sup \{x\} = +\infty.$$

仿此, 若数集 $\mathcal{X} = \{x\}$ 非下有界, 则说它的下确界是 $-\infty$:

$$\inf \{x\} = -\infty.$$

¹¹依拉丁文: supremum = 最高的, infimum = 最低的.

§3 实数的算术运算

12 实数的和的定义 现建立实数运算的概念. 在以后, 我们常用 α, β, γ 表示实数, 它们可以是有理数, 也可以是无理数.

设有二实数 α 及 β . 先考察有理数 a, a' 及 b, b' , 假定它们满足不等式:

$$a < \alpha < a' \quad \text{及} \quad b < \beta < b'. \quad (5)$$

如果实数 γ 位于一切形如 $a + b$ 的和与一切形如 $a' + b'$ 的和之间:

$$a + b < \gamma < a' + b' \quad (6)$$

则 γ 称为数 α 及 β 的**和**, 记为 $\alpha + \beta$.

首先必须证明, 对于任何一对实数 α, β , 必有这样的数 γ 存在.

我们来考察一切可能的和 $a + b$ 所成的数集. 这数集是上有界的, 例如, 任何形如 $a' + b'$ 的和即为其上界. 应用确界存在定理 [11], 假定

$$\gamma = \sup\{a + b\}.$$

则必然有 $a + b \leq \gamma$, 而同时, $\gamma \leq a' + b'$.

因为对于任何一组满足条件 (5) 的有理数 a, b, a', b' , 不论它们怎样取值, 我们常常可以把 a, b 增大, 也可以把 a', b' 减小, 使得条件 (5) 仍然满足. 所以在刚才得到的两个含有等号的关系式 $a + b \leq \gamma$ 及 $\gamma \leq a' + b'$ 中, 实际上没有任何一处能成立等式. 这样, 数 γ 便完全满足了和的定义.

现在来证明由不等式 (6) 所确定的和 $\gamma = \alpha + \beta$ 的唯一性. 依 9 的注记, 选取有理数 a, b, a', b' , 使得:

$$a' - a < e \quad \text{及} \quad b' - b < e,$$

式中 e 为任意小的正有理数. 由此可得:

$$(a' + b') - (a + b) = (a' - a) + (b' - b) < 2e,$$

即这差亦能成为任意小¹². 所以, 依引理 2, 位于形式如 $a + b$ 的和与形式如 $a' + b'$ 的和之间的数仅存在着一个.

最后需要注意, 若数 α 及 β 均为有理数, 则显然它们的通常的和 $\gamma = \alpha + \beta$ 满足不等式 (6). 这样, 上述关于两实数和的一般定义, 并不与有理数和的原始定义相矛盾.

¹²若取 $e < \frac{e'}{2}$, 则 $2e$ 便小于任何给定的正数 $e' > 0$.

13 加法的性质

很容易证实, 对于实数, 下列的运算性质仍然保持:

$$\text{II } 1^\circ \quad \alpha + \beta = \beta + \alpha;$$

$$\text{II } 2^\circ \quad (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma);$$

$$\text{II } 3^\circ \quad \alpha + 0 = \alpha.$$

例如, 我们来证明最后一个性质. 若有理数 a, a', b, b' 是这样的数, 使得:

$$a < \alpha < a', \quad b < 0 < b',$$

则显然有如下不等式链:

$$a + b < a < \alpha < a' < a' + b'.$$

这样, α 是位于形如 $a + b$ 与 $a' + b'$ 的数之间的实数. 依定义, 在那两种数间又存在着和 $\alpha + 0$. 但这样的数仅有一个, 因此 $\alpha + 0 = \alpha$, 这就是需要证明的.

现在证明下一个性质:

$$\text{II } 4^\circ \quad \text{对于任一实数 } \alpha, \text{ 存在着 (对称于它的) 数 } -\alpha, \text{ 满足条件 } \alpha + (-\alpha) = 0.$$

证明 在这里, 只要就无理数 α 的情形来证就足够了.

假定数 α 被分划 $A|A'$ 所确定, 我们用下面的方法确定 $-\alpha$. 我们取一切有理数 $-a'$ 归入数 $-\alpha$ 的下组 $\bar{A}$, 此处 a' 是 A' 组的任何数; 取一切数 $-a$ 归入 $-\alpha$ 的上组 $\bar{A}'$, 此处 a 是 A 组的任何数. 不难看出, 这样构成的分拆实际上就是一个分划, 因此确定出了一个实数 (在当前情形下是无理数); 我们把这数记成 $-\alpha$.

今证明它满足上述的条件. 应用数 $-\alpha$ 的确定法, 可以看出和 $\alpha + (-\alpha)$ 是位于形如 $a - a'$ 与 $a' - a$ 的数中间的唯一实数, 此处 a 及 a' 是有理数, 且 $a < \alpha < a'$. 但是, 显然有:

$$a - a' < 0 < a' - a,$$

于是数 0 也位于方才所述的数之间. 但具有这种性质的数是唯一的, 故有:

$$\alpha + (-\alpha) = 0.$$

这就是需要证明的. □

最后, 证明性质:

$$\text{II } 5^\circ \quad \text{由 } \alpha > \beta \text{ 推得 } \alpha + \gamma > \beta + \gamma.$$

证明 若 $\alpha > \beta$, 则在它们中间可以插入两个有理数 r_1 及 r_2 , 使得:

$$\alpha > r_1 > r_2 > \beta.$$

依 9 的附注, 必有两个有理数 c 及 c' 存在, 使得:

$$c < \gamma < c' \quad \text{及} \quad c' - c < r_1 - r_2.$$

由此可得:

$$r_1 + c > r_2 + c',$$

而依和的定义, 又有:

$$\alpha + \gamma > r_1 + c, \quad r_2 + c' > \beta + \gamma.$$

比较这些不等式, 我们就得出了所需的结论. $\square$

这样, 就加法来说, 实数域具有一切基本性质 II 1° ~ II 5°. 有理数的这些性质在 3 内已早叙述过了. 由此可知, 从这些性质得出的一切形式逻辑上的推论对于实数也都成立. 特别对于实数, 我们能逐字重述 3 内所叙述的、紧跟在第二组性质后面的一切性质, 即能证明数 α 及 β 的差 $\alpha - \beta$ 的存在性及其单值性, 并能建立数 α 的绝对值我们保持记法 $|\alpha|$ 的概念, 等等.

14 实数的积的定义 接下来建立实数的乘法, 先只讲正数的乘法. 设已给二正数 α 及 β . 我们在此也先考察满足不等式 (5) 的一切可能的有理数, 并且假设这些数也是正数.

位于一切形如 ab 的积与一切形如 $a'b'$ 的积之间的实数 γ :

$$ab < \gamma < a'b', \quad (7)$$

称为 α 及 β 的积, 记成 $\alpha\beta$.

要证明这种数 γ 的存在, 我们取一切可能的积 ab 所成的集. 这集被任何形如 $a'b'$ 的积上有界. 若假定:

$$\gamma = \sup\{ab\},$$

则当然有 $ab \leq \gamma$, 但同时又有 $\gamma \leq a'b'$.

因为我们常可将数 a, b 增大, 或是将 a', b' 减小, 使得 (5) 仍能满足 (如在和的情形一样), 因此在 $ab \leq \gamma$ 及 $\gamma \leq a'b'$ 中实际上不能成立等式, 故数 γ 完全满足积的定义.

由下面的论断可推得积的唯一性. 依 9 的附注, 选取有理数 a, a' 及 b, b' , 使得:

$$a' - a < e \quad \text{及} \quad b' - b < e,$$

式中的 e 是任意小的正有理数. 这时数 a 及 b 算作是正数, 而数 a' 及 b' 各不超过某些预先固定的数 a'_0 及 b'_0 . 则它们的差为:

$$a'b' - ab = a'(b' - b) + b(a' - a) < (a'_0 + b'_0) \cdot e,$$

即也能为任意小¹³. 依引理 2, 这便足以证实仅有一数 γ 可以满足不等式 (7).

若正数 α 及 β 都是有理数, 则它们通常的积 $\gamma = \alpha\beta$ 显然满足不等式 (7), 即与二实数积的一般定义并无矛盾.

最后, 为了定义任意 (不一定是正的) 一对实数的积, 我们可以把它转化为已经证明的正数 $|\alpha|$ 及 $|\beta|$ 的积. 首先约定, 不论 α 是怎样的实数, 都有:

$$\alpha \cdot 0 = 0 \cdot \alpha = 0.$$

若二乘数都异于 0, 则根据通常的“符号规则”定义:

$$\alpha \cdot \beta = |\alpha| \cdot |\beta|, \quad \text{当 } \alpha \text{ 与 } \beta \text{ 同号时},$$

$$\alpha \cdot \beta = -(|\alpha| \cdot |\beta|), \quad \text{当 } \alpha \text{ 与 } \beta \text{ 异号时}.$$

这样任意实数的乘积就都可以计算了.

15 乘法的性质 如同有理数的情形一样, 对于任何实数仍保持以下性质:

$$\text{III } 1^\circ \quad \alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha;$$

$$\text{III } 2^\circ \quad (\alpha \cdot \beta)\gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma);$$

$$\text{III } 3^\circ \quad \alpha \cdot 1 = \alpha.$$

证明 证明第二式作为例子, 先从三数 α, β, γ 都是正数的情形开始. 设 a, a', b, b', c, c' 是任意的有理数, 满足不等式:

$$0 < a < \alpha < a', \quad 0 < b < \beta < b', \quad 0 < c < \gamma < c'.$$

则依二实数的积的定义, 有:

$$ab < \alpha\beta < a'b' \quad \text{及} \quad bc < \beta\gamma < b'c'.$$

再应用这一定义, 又得:

$$(ab)c < (\alpha\beta)\gamma < (a'b')c' \quad \text{及} \quad a(bc) < \alpha(\beta\gamma) < a'(b'c').$$

因所证的性质 III 2° 对于有理数是已知的, 故实数 $(\alpha\beta)\gamma$ 及 $\alpha(\beta\gamma)$ 都位于同样的界限 $(ab)c = a(bc)$ 与 $(a'b')c' = a'(b'c')$ 之间.

¹³注意, 若取 $e < \frac{e'}{a'_0 + b'_0}$, 则 $(a'_0 + b'_0)e$ 便可小于任意给定的小数 $e' > 0$.

但很容易证明, 因乘数 a 与 a' , b 与 b' , c 与 c' 间都很接近, 因而得出积的差 $a'b'c' - abc$ 可为任意小 (在这时, 可以应用与 14 内有关二乘数之积的相似的论证. 由此, 依引理 2, 可知数 $(\alpha\beta)\gamma$ 与 $\alpha(\beta\gamma)$ 相等.

当 α, β, γ 不全为正数时, 只需注意到“符号规则”, 便可立刻得出结果. 又若数 α, β, γ 中至少有一数等于 0, 则两个积都化为 0. $\square$

现在讲性质:

III 4° 对于任一异于零的实数 α , 必有**倒数** $\frac{1}{\alpha}$ 存在, 满足条件:

$$\alpha \cdot \frac{1}{\alpha} = 1.$$

证明 这里只要证无理数 α 的情形便够了. 先设 $\alpha > 0$.

若 α 由分划 $A|A'$ 所确定, 则我们可用下法构成对于数 $\frac{1}{\alpha}$ 的分划. 我们把一切负的有理数, 零, 以及一切形如 $\frac{1}{a'}$ 的数归入下组 $\bar{A}$, 此处 a' 是 A' 组的任何数; 把一切形如 $\frac{1}{a}$ 的数放在上组 $\bar{A}'$ 内, 此处 a 是 A 组内的任何正数. 容易说明, 这样, 实际上我们已得出一个分划, 它确定出一正的实数 (在现在的情形是无理数); 这数记成 $\frac{1}{\alpha}$.

让我们证明, 它满足需要的条件. 由上面所述倒数的构作法以及乘积的定义可知, 数 $\alpha \cdot \frac{1}{\alpha}$ 是唯一的实数, 位于形如 $\frac{a}{a'}$ 与 $\frac{a'}{a}$ 的二数之间, 此处 a 及 a' 是满足不等式 $a < \alpha < a'$ 的正有理数. 但数 1 也位于上述两类数之间:

$$\frac{a}{a'} < 1 < \frac{a'}{a},$$

故它是所求的积.

若 $\alpha < 0$, 则假定:

$$\frac{1}{\alpha} = -\frac{1}{|\alpha|}.$$

于是依“符号规则”:

$$\alpha \cdot \frac{1}{\alpha} = |\alpha| \cdot \frac{1}{|\alpha|} = 1.$$

当我们证明了实数域也具有关于乘法的一切基本性质 III 1° ~ III 4° 以后, 显然可知, 这数域也保持着在 4 内所述的一切性质, 即关于数 α 及 β 的商 $\frac{\alpha}{\beta}$ (在 $\beta \neq 0$ 时) 的存在及唯一性等.

分配律:

III 5° $(\alpha + \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot \gamma + \beta \cdot \gamma$

对于任何实数亦成立. 在正数的情形 (如证明 III 2° 那样) 这极易证明. 所有其他的情形可以用等式两边均变号的方法, 或由一边移项到另一边的方法化为这个特别情形. 但是

数 $\alpha, \beta, \gamma, (\alpha + \beta)$ 中之一等于零的情形并不在内; 对于这种情形, 等式的成立是非常明显的.

最后, 还有性质:

III 6° 由 $\alpha > \beta$ 及 $\gamma > 0$ 推得 $\alpha \cdot \gamma > \beta \cdot \gamma$.

其核验并不困难. 不等式 $\alpha > \beta$ 相当于 $\alpha - \beta > 0$; 依“符号规则”有 $(\alpha - \beta) \cdot \gamma > 0$. 但乘法也有关于差的分配性, 故知 $\alpha \cdot \gamma - \beta \cdot \gamma > 0$, 而由此即得 $\alpha \cdot \gamma > \beta \cdot \gamma$.

16 结论 最后, 还要讲一讲阿基米德公理:

IV 1° 对不论怎样的实数 γ , 必有大于 γ 的自然数 n 存在.

这公理的核验是很容易的: 因在确定数 γ 的分划 $C|C'$ 的上组内必能找到大于它的有理数 c' , 而这公理对于有理数 c' 是成立的.

现在可以说我们已经证明了下述事实: 在实数域中, 初等代数学上关于四则运算及等式与不等式运算的规则, 仍旧完全维持不变.

17 绝对值 因以后的需要, 特再附加一些关于绝对值的附注.

首先证明不等式: $|\alpha| < \beta$ (此处当然有 $\beta > 0$) 相当于二重不等式:

$$-\beta < \alpha < \beta.$$

实际上, 由 $|\alpha| < \beta$ 推得 $\alpha < \beta$ 及 $-\alpha < \beta$ (即 $\alpha > -\beta$) 同时成立. 反之, 若已给定 $\alpha < \beta$ 及 $\alpha > -\beta$, 则必同时有 $\alpha < \beta$ 及 $-\alpha < \beta$; 但在 α 及 $-\alpha$ 中有一为 $|\alpha|$, 故 $|\alpha| < \beta$.

仿此, 不等式:

$$|\alpha| \leq \beta \quad \text{与} \quad -\beta \leq \alpha \leq \beta$$

显然是相当的.

再证明有用的不等式:

$$|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|. \quad (8)$$

逐项地相加两个显然的不等式:

$$-|\alpha| \leq \alpha \leq |\alpha| \quad \text{及} \quad -|\beta| \leq \beta \leq |\beta|,$$

得:

$$-(|\alpha| + |\beta|) \leq \alpha + \beta \leq |\alpha| + |\beta|,$$

由此, 依据上述的附注, 即得所求的不等式.

用数学归纳法可以把 (8) 推广到任意个加数的情形:

$$|\alpha + \beta + \cdots + \gamma| \leq |\alpha| + |\beta| + \cdots + |\gamma|. \quad (9)$$

若在不等式 (8) 内, 把 β 换成 $-\beta$, 则得:

$$|\alpha - \beta| \leq |\alpha| + |\beta|.$$

因 $\alpha = (\alpha + \beta) - \beta$, 故 $|\alpha| \leq |\alpha + \beta| + |\beta|$, 或

$$|\alpha + \beta| \geq |\alpha| - |\beta|.$$

同样:

$$|\alpha - \beta| \geq |\alpha| - |\beta|.$$

因为同时:

$$|\beta| - |\alpha| \leq |\alpha - \beta|,$$

所以显然:

$$||\alpha| - |\beta|| \leq |\alpha - \beta|. \quad (10)$$

所有这些不等式在极限论内都是很有用的.

§4 实数的其他性质及应用

18 根的存在 · 以有理数为指数的幂 由实数乘法 (及除法) 的定义, 可直接导出以正 (及负) 整数为指数的幂的定义. 在转向一般的有理指数幂以前, 我们先叙述一下关于根的存在问题.

前面说过, 在有理数域内不存在最简单的根, 这一事实是扩充有理数域的根据之一. 现在再来考查一下, 这种缺陷在扩充后的实数域中得到如何程度的补救.

设 α 是任一实数, n 是自然数. 众所周知, 若

$$\xi^n = \alpha,$$

则称实数 ξ 称为数 α 的 n 次根, 这里我们先限定 α 为正数, 并将求得满足于这关系式的正数 ξ 称为根的**算术值**. 下面将证明这种 ξ 永远存在, 且仅有一个.

证明 关于 ξ 的唯一性这一点, 可立刻推得. 因为不同的正数, 它们的幂一定不同, 即若 $0 < \xi < \xi'$, 则 $\xi^n < \xi'^n$. 若存在一个有理数 r , 它的 n 次幂等于 α , 则它就是所求的数 ξ . 因此, 下面我们只需讨论这种有理数并不存在的情形就行.

今在一切有理数域内用下列方法构成一个分划 $X|X'$. 取一切负有理数及零, 并取合于 $x^n < \alpha$ 的正有理数 x , 归入 X 组. 取满足 $x'^n > \alpha$ 的一切正有理数 x' 归入 X' 组.

很容易看出这两组都非空集, 且 X 内还包含着正数. 例如, 若取自然数 m , 使合于

$\frac{1}{m} < \alpha < m$, 则当然成立 $\frac{1}{m^n} < \alpha < m^n$, 于是可知数 $\frac{1}{m}$ 属于 X , 数 m 属于 X' . 关于分划的其他条件显然也都满足.

设 ξ 是由分划 $X|X'$ 所确定的数, 我们将证明 $\xi^n = \alpha$, 即 $\xi = \sqrt[n]{\alpha}$.

把 ξ^n 看成是 n 个等于 ξ 的乘数的连乘积, 根据正实数乘积的定义 [14] 可知, 若 x 及 x' 是正有理数, 满足

$$0 < x < \xi < x',$$

则

$$x^n < \xi^n < x'^n,$$

又因显然 x 属于 X 组, x' 属于 X' 组, 所以依照这些组的定义, 同时又有:

$$x^n < \alpha < x'^n.$$

由于差 $x' - x$ 可小于任意数 $e > 0$ (9, 附注), 不妨把 x' 当作小于某一预先指定的数 x'_0 . 在这种情形, 差

$$x'^n - x^n = (x' - x)(x'^{n-1} + x \cdot x'^{n-2} + \cdots + x^{n-1}) < e \cdot nx'_0{}^{n-1},$$

若取 $e < \frac{e'}{nx'_0{}^{n-1}}$, 则数 $enx'_0{}^{n-1}$ 就可小于任意数 $e' > 0$. 由此, 依引理 2, 推得数 ξ^n 与 α 相等. $\square$

在证明了根的存在以后, 可由通常的途径建立有任意有理指数 r 的幂的概念, 并可核验初等代数教本内所讲的通常规则对于这种幂都成立. 如:

$$\begin{aligned} \alpha^r \cdot \alpha^{r'} &= \alpha^{r+r'}, & \alpha^r \div \alpha^{r'} &= \alpha^{r-r'}, \\ (\alpha^r)^{r'} &= \alpha^{r \cdot r'}, & (\alpha\beta)^r &= \alpha^r \cdot \beta^r, & \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^r &= \frac{\alpha^r}{\beta^r} \text{ 等.} \end{aligned}$$

需要指出的是, 在 $\alpha > 1$ 时, 幂 α^r 随着有理指数 r 的增大而增大.

19 以任意实数为指数的幂 现在再定义任意 (正的) 实数 α 的 β 次幂, 其中 β 亦为任意实数. 先引进数 α 的幂 α^b 及 $\alpha^{b'}$, 其中指数 b 及 b' 为有理数, 且满足不等式

$$b < \beta < b'.$$

于是我们把所有位于 α^b 与 $\alpha^{b'}$ 之间的实数 γ :

$$\alpha^b < \gamma < \alpha^{b'} \quad (11)$$

称为数 $\alpha > 1$ ¹⁴ 的 β 次幂 (记成 α^β).

很容易说明, 这种数永远存在着. 事实上, 集 $\{\alpha^b\}$ 上有界, 例如, 任一 $\alpha^{b'}$ 为其界. 因此, 若取 [11]

$$\gamma = \sup_{b < \beta} \{\alpha^b\},$$

对于这一数将有

$$\alpha^b \leq \gamma \leq \alpha^{b'}.$$

事实上, 在这里等号并不需要, 因为我们常可增大 b' 或减小 b , 使不等式 $b < \beta < b'$ 仍能满足的缘故. 这样, 数 γ 的确能满足条件 (11) 了.

现在证明由这些条件所确定的数的唯一性. 为此, 首先要指出引理 2 在数 s, s' 及 e 非有理数时仍成立, 其证明相同.

其次, 建立一个很简单且常用的不等式, 人们有时称它为 **Bernoulli 不等式**: 如果 n 是大于 1 的自然数, 又 $\gamma > 1$, 则:

$$\gamma^n > 1 + n(\gamma - 1). \quad (12)$$

为了证明, 我们设 $\gamma = 1 + \lambda$, 此处 $\lambda > 0$, 依 Newton 二项公式有

$$(1 + \lambda)^n = 1 + n\lambda + \dots$$

因为省略的各项均为正数, 故

$$(1 + \lambda)^n > 1 + n\lambda,$$

这就相当于不等式 (12).

若设 $\gamma = \alpha^{\frac{1}{n}}$ ($\alpha > 1$), 则得不等式

$$\alpha^{\frac{1}{n}} - 1 < \frac{\alpha - 1}{n}, \quad (13)$$

这就是我们现在就要用到的不等式.

对于任意预先指定的自然数 n , 我们可这样选取数 b 及 b' , 使差 $b' - b$ 小于 $\frac{1}{n}$, 则依不等式 (13),

$$\alpha^{b'} - \alpha^b = \alpha^b(\alpha^{b'-b} - 1) < \alpha^b(\alpha^{\frac{1}{n}} - 1) < \alpha^b \frac{\alpha - 1}{n}.$$

¹⁴我们可以只限于这种情形来讨论, 在 $\alpha < 1$ 时, 则设 $\alpha^\beta = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{-\beta}$.

因 b 小于任意的 b'_0 , 故若选取:

$$n > \frac{\alpha^{b'_0}(\alpha - 1)}{\varepsilon},$$

式中 ε 是任意小正数, 便可使

$$\alpha^{b'} - \alpha^b < \varepsilon,$$

在这种情形, 依上述引理 2 的推广, 在限界 α^b 与 $\alpha^{b'}$ 间不能包含两个相异的数 γ , 这就证明了 γ 的唯一性.

若 β 是有理数, 则以上所给的定义符合于 α^β 的通常的定义.

很容易验证, 有任意实指数的幂满足一切通常的指数法则. 例如, 证明指数相加的法则:

$$\alpha^\beta \cdot \alpha^\gamma = \alpha^{\beta+\gamma}.$$

设 b, b', c, c' 是任意的有理数, 满足:

$$b < \beta < b', \quad c < \gamma < c';$$

则依和的定义 [12], 有

$$b + c < \beta + \gamma < b' + c'.$$

而依幂的定义, 有:

$$\alpha^b < \alpha^\beta < \alpha^{b'}, \quad \alpha^c < \alpha^\gamma < \alpha^{c'}, \quad \text{及} \quad \alpha^{b+c} < \alpha^{\beta+\gamma} < \alpha^{b'+c'}.$$

把首两个二重不等式逐项相乘 (对于有理指数, 所要证的法则是已知的), 则得:

$$\alpha^{b+c} < \alpha^\beta \cdot \alpha^\gamma < \alpha^{b'+c'},$$

这样, 二数 $\alpha^{\beta+\gamma}$ 及 $\alpha^\beta \cdot \alpha^\gamma$ 是位于限界 α^{b+c} 与 $\alpha^{b'+c'}$ 之间, 而且容易证明, 这两个界是可以任意接近的. 由此推得这二数是相等的.

再证明, 在 $\alpha > 1$ 时, 幂 α^β 随着实指数 β 的增大而增大. 若 $\beta < \bar{\beta}$, 则在它们中间插入有理数 $r: \beta < r < \bar{\beta}$, 依实指数幂的定义, 就有:

$$\alpha^\beta < \alpha^r \quad \text{及} \quad \alpha^r < \alpha^{\bar{\beta}},$$

由此:

$$\alpha^\beta < \alpha^{\bar{\beta}}.$$

20 对数 应用以任意实数为指数的幂的已给定义, 现在便很容易确定以异于 1 的正数 α (例如我们当作 $\alpha > 1$) 为底的任意正实数 γ 的**对数**的存在.

若存在有理数 r , 使

$$\alpha^r = \gamma,$$

即 r 便是所求的对数. 现在我们假定, 这样的有理数并不存在.

于是, 可以在一切有理数域内, 依下列规则作分划 $B|B'$. 取满足 $\alpha^b < \gamma$ 的有理数 b 归入 B 组, 取满足 $\alpha^{b'} > \gamma$ 的有理数 b' 归入 B' 组.

我们证明, B 组及 B' 组均非空集. 依不等式 (12), 有:

$$\alpha^n > 1 + n(\alpha - 1) > n(\alpha - 1),$$

并且只需取:

$$n > \frac{\gamma}{\alpha - 1}$$

便能使 $\alpha^n > \gamma$; 这样的自然数 n 必属于 B' 组. 同时又因:

$$\alpha^{-n} = \frac{1}{\alpha^n} < \frac{1}{n(\alpha - 1)},$$

故只需取:

$$n > \frac{1}{\gamma(\alpha - 1)},$$

便能使 $\alpha^{-n} < \gamma$, 于是 B 内有数 $-n$. 对于分划的其他要求这里也都满足.

所构成的分划 $B|B'$ 确定一个实数 β , β 就成为两组数间的“界数”. 依幂的定义, 有

$$\alpha^b < \alpha^\beta < \alpha^{b'} \quad (b < \beta < b'),$$

因此 α^β 是满足一切这类不等式的唯一的数. 但对于数 γ (依分划的构成) 有:

$$\alpha^b < \gamma < \alpha^{b'}.$$

故:

$$\alpha^\beta = \gamma \quad \text{而} \quad \beta = \log_\alpha \gamma;$$

对数的存在就证明了.

21 线段的度量 如果我们仅停留在有理数域内, 就不能为所有线段提供长度, 而这也是引入无理数的一个重要动机. 现在我们将指出, 在已被扩充的数域中可以彻底解决线段的度量问题.

首先, 我们来叙述这一问题:

现在要求对于任意直线段 A , 都能指定一个正实数 $l(A)$ 与之对应, 我们称其为**线段 A 的长**, 并且需要满足以下条件:

- 1) 某一预先指定的线段 E (长度单位) 的长度为 1, 即 $l(E) = 1$;
- 2) 相等的线段具有相同的长度;
- 3) 在线段相加时, 和的长度始终等于各相加线段长度的和:

$$l(A + B) = l(A) + l(B)$$

(可加性).

在这些条件的限制下, 该问题的解答是唯一的.

由条件 2) 和 3) 可以推得, 将单位线段 q 等分后, 每一份的长度应为 $\frac{1}{q}$; 若将这一份重复相加 p 次, 则依据条件 3), 所得线段的长度应为 $\frac{p}{q}$. 这样, 若线段 A 与单位长度 E 是可通分的, 且线段 A 及 E 分别为某个公共度量单位的 p 倍和 q 倍, 则必须有

$$l(A) = \frac{p}{q}.$$

容易看出, 这个数值并不依赖于所选取的公共度量单位. 同时也很明显, 若依照这一规则将有理数长度赋予所有与单位长可通分的线段, 那么对于这些线段而言, 度量问题就完全解决了.

若线段 A 大于线段 B , 设 $A = B + C$, 此处 C 也是某一确定的线段, 则依据条件 3) 应当有:

$$l(A) = l(B) + l(C).$$

由于 $l(C) > 0$, 可得 $l(A) > l(B)$. 故不等的线段必然具有不等的长度, 而且较长的线段具有较大的长度.

因为任何一个正有理数 $\frac{p}{q}$ 都必然是某一条与单位长 E 可通约的线段的长度, 所以很清楚, 任何一条与单位长不可通约的线段都不能具有有理的长度.

令 Σ 是一条与 E 不可通约的线段. 我们总可以找到无数多条与 E 可通约的线段 S 及 S' , 使得 S 小于 Σ , 而 S' 大于 Σ ¹⁵. 若把它们的长度分别记作 s 和 s' (即

¹⁵由几何学上的阿基米德公理出发易于证明, 该公理我们在前文 5 内已讨论过.

$l(S) = s, l(S') = s')$, 则所求的长度 $l(\Sigma)$ 必须满足不等式:

$$s < l(\Sigma) < s'.$$

如果我们把一切有理数分配到 S 和 S' 两个组中: 把数值 s (以及一切负数及 0) 归入下组 S , 把数值 s' 归入上组 S' , 则得到了有理数域中的一个分划. 因为显然在下组内没有最大数, 在上组内也没有最小数, 所以这个分划确定了一个无理数 σ , 它是唯一满足所有不等式 $s < \sigma < s'$ 的实数. 显然, 长度 $l(\Sigma)$ 必须等于这个数值.

现在假定一切线段, 不论它与 E 是可通约还是不可通约, 都依照上述规则记下其长度. 条件 1) 和 2) 显然已经满足. 接下来考察两条线段 P 和 Σ , 设它们的长度分别为:

$$\rho = l(P), \quad \sigma = l(\Sigma).$$

再考察它们的和, 即线段 $T = P + \Sigma$, 将其长度记作 $\tau = l(T)$. 任取正有理数 r, r', s, s' ¹⁶, 使得:

$$r < \rho < r', \quad s < \sigma < s'.$$

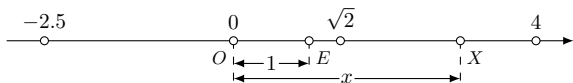
作线段 R, R', S, S' , 它们各自以上述的数值作为长度. 线段 $R + S$ (长为 $r + s$) 将比 T 短, 而线段 $R' + S'$ (长为 $r' + s'$) 将比 T 长. 因此:

$$r + s < \tau < r' + s'.$$

但是依据 [12], 位于形如 $r + s$ 与 $r' + s'$ 的数值之间的实数是唯一的. 因此必定有 $\tau = \rho + \sigma$, 这就证明了条件 3).

依据数学归纳法, 这种“可加性”可以推广至任意有限个加数的情形.

如果在轴 (即有向直线) 上选取原点 O 及单位长 OE , 则这条直线上的任意一点 X



必然对应于某一个实数 x , 我们称其为该点的**坐标**(或横坐标). 若 X 位于自 O 起的正方向上, x 即等于线段 OX 的长度; 而在相反的情形下, 则等于这个长度的负值.

自然要问其逆命题是否亦真: 即任意一个实数 x 在这时是否必然对应于直线上的某一点? 这个问题在几何学上的回答是肯定的. 即依靠直线的连续性公理, 它赋予了作为点的集合的直线以类似于实数域连续性的性质 [10].

这样, 在一切实数与有向直线 (轴) 上的点之间就可以建立起一一对应的关系. 实数可以被表示为轴上的点, 这条轴因此便被称为**数轴**. 类似的表示法我们以后将会经常应用.

¹⁶对 r 和 s 必须是正数的限制, 在这里其实并不重要.

名词索引

A

Archimedes 公理, 6

B

Bernoulli 不等式, 23

C

实数的稠密性, 9

D

倒数, 19

Dedekind 基本定理, 12

对数, 25

F

分划, 6

G

根, 21

H

和, 15

J

界数, 8

M

幂, 22

S

上界, 13

上确界, 13

实数, 8

实数的连续性, 12

实数的完备性, 12

数轴, 27

算术值, 21

X

下界, 13

线段的长度, 26

下确界, 13

Y

有理数的差, 2

有理数的稠密性, 2

有理数的和, 2

有理数的积, 4

有理数的绝对值, 3

有理数的商, [4](#)

Z

坐标, [27](#)